

Punkte und Werte: rechnen mit $f(x) = m \cdot x + n$ Name: _____

Rechne auf einem extra Blatt. Rechne mit Bleistift; Taschenrechner nur, wo die Zahlen krumm werden. Ziel = Aufgabe am Ende eines Abschnitts.

A Funktionswert berechnen

A1 Berechne $f(4)$ und $f(0)$ für $f(x) = 3x - 2$.

A2 Berechne $f(3)$ und $f(-4)$ für $f(x) = -2x + 5$.

A3 Berechne $f(8)$ und $f(-4)$ für $f(x) = \frac{3}{4}x - 1$.

A4 Fülle die Wertetabelle zu $f(x) = -2x + 1$ aus.

x	-2	-1	0	1	3
$f(x)$					

Ziel A5 Der Akku eines E-Rollers ist voll geladen. Nach x gefahrenen Kilometern zeigt er noch $f(x) = -2,5x + 100$ Prozent an. Mia fährt 18 km zum Training und auf demselben Weg zurück. Hat der Akku danach noch mehr als 20 %?

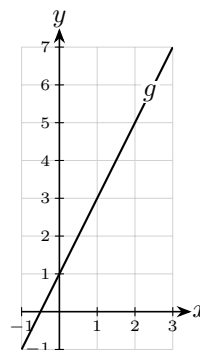
B Liegt der Punkt auf der Geraden?

B1 Liegen $P(4 | 5)$ und $Q(1 | 1)$ auf der Geraden $f(x) = 2x - 3$?

B2 Liegen $P(-2 | 8)$ und $Q(-1 | -1)$ auf der Geraden $f(x) = -3x + 2$?

B3 Liegen $P(6 | 3)$ und $Q(-3 | 1)$ auf der Geraden $f(x) = \frac{2}{3}x - 1$?

B4 Lies die Gleichung der Geraden g ab. Prüfe mit einer Rechnung: Liegt $P(10 | 20)$ auf g ?



Ziel B5 Eine Gerade schneidet die y -Achse bei -2 . Bei jedem Schritt nach rechts steigt sie um 3. Kreuze den Punkt an, der auf der Geraden liegt.

☐ $A(-4 | -10)$ ☐ $B(5 | 13)$

☐ $C(-1 | -4)$ ☐ $D(2 | 3)$

C x zum Funktionswert finden

C1 Für welches x ist $f(x) = 11$? Dabei ist $f(x) = 2x + 3$.

C2 Für welches x ist $f(x) = 13$? Dabei ist $f(x) = -4x + 1$.

C3 Für welches x ist $f(x) = 3$? Dabei ist $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$.

C4 Der Punkt $Q(__ | 5)$ liegt auf der Geraden $g(x) = -0,4x + 1$. Berechne die fehlende Koordinate.

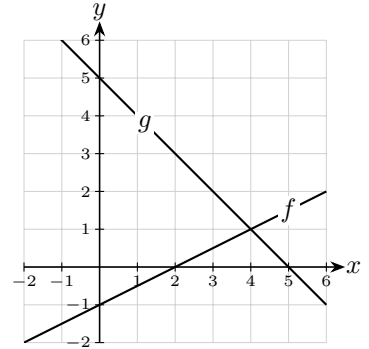
Ziel C5 Tom hat 35 € gespart. Jede Woche legt er 4,50 € dazu. Nach x Wochen hat er $f(x) = 4,5x + 35$ Euro. Die Kopfhörer, die er will, kosten 100 €. Nach wie vielen Wochen kann er sie kaufen?

D Nullstelle und Schnittpunkte mit den Achsen

D1 Berechne die Nullstelle von $f(x) = 4x - 8$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

D2 Berechne die Nullstelle von $f(x) = -2x + 7$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

D3 Lies am Graphen ab: die Nullstelle von f und den Schnittpunkt S der Geraden f und g .



Ziel D4 Im Öltank eines Hauses sind 1200 Liter. Die Heizung verbraucht jeden Tag gleich viel: Nach x Tagen sind noch $f(x) = -7,5x + 1200$ Liter im Tank. Nach wie vielen Tagen ist der Tank leer? Neues Öl kommt erst nach 150 Tagen. Wie viele Tage Reserve bleiben?

T Probetest

T1 Berechne $f(-9)$ und $f(6)$ für $f(x) = -\frac{1}{3}x + 2$.

T2 Liegt der Punkt $P(-4 \mid -1)$ auf der Geraden $g(x) = \frac{3}{4}x + 2$? Rechne.

T3 Für welches x ist $f(x) = -10$? Dabei ist $f(x) = -3x + 5$.

T4 Berechne die Nullstelle von $f(x) = 0,5x + 3$. Gib die Schnittpunkte mit beiden Achsen an.

Ziel T5 Zwei Kerzen werden zur selben Zeit angezündet. Nach x Stunden ist Kerze A noch $a(x) = -2x + 20$ Zentimeter hoch, Kerze B noch $b(x) = -1,25x + 15$ Zentimeter. Welche Kerze brennt länger? Um wie viele Stunden?